

Probabilités et statistiques

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

12 mai 2026



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU



本周教学目标：

1. 理解三种不同的收敛方式：几乎必然收敛、依概率收敛和依分布收敛
2. 理解大数定理及运用大数定理分析实际问题
3. 理解并掌握中心极限定理，并能够运用特征函数对中心极限定理进行证明
4. 运用中心极限定理解决实际问题

- 
- 1 Fonction caractéristique(特征函数)
 - 2 Convergence
 - 3 Loi forte des grands nombres (LFGN)
 - 4 Théorème central limite



Définition 1.1 (Fonction caractéristiques(特征函数))

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, X une v. a. r. définie sur Ω , on appelle **fonction caractéristique** de X la fonction définie pour $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX})$$



Remarque 1.1

- Soit $F_X(x)$ une fonction de répartition, alors

$$\phi_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF_X(x)$$

- Soit X une v. a. r. discrète, alors

$$\phi_X(t) = \sum_k e^{itk} \mathbb{P}(X = k)$$

- Soit X une v. a. r. continue d'une densité $f_X(x)$, alors

$$\phi_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f_X(x) dx$$

C'est-à-dire, $\phi_X(t) = \widehat{f_X}(t)$



Exemple 1.1

La fonction caractéristique d'une **constante** a est

$$\phi_X(t) = e^{ita}$$



Exemple 1.2

La fonction caractéristique d'une 0-1 loi est

$$\phi_X(t) = e^{it0}(1-p) + e^{it1}p = 1 - p + pe^{it}$$



Exemple 1.3

La fonction caractéristique d'une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ est

$$\phi_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{itk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^{it}} = e^{\lambda(e^{it}-1)}$$



Exemple 1.4

La fonction caractéristique d'une loi uniforme $\mathcal{U}([a, b])$ est

$$\phi_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f_X(x) dx = \int_a^b e^{itx} \frac{1}{b-a} dx = \frac{e^{ibt} - e^{iat}}{it(b-a)}$$

Particulièrement, si la loi uniforme sur l'intervalle est symétrique comme $[-a, a]$, on a

$$\phi_X(t) = \frac{\sin at}{at}$$



Exemple 1.5

La fonction caractéristique d'une loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ est

$$\phi_X(t) = \left(1 - i \frac{t}{\lambda}\right)^{-1}$$

$$\begin{aligned}\phi_X(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{itx} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \lambda \left(\int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} \cos tx dx + i \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} \sin tx dx \right) \\ &= \lambda \left(\frac{\lambda + it}{\lambda^2 + t^2} \right) \\ &= \frac{\lambda}{\lambda - it} = \left(1 - i \frac{t}{\lambda}\right)^{-1}\end{aligned}$$



Exemple 1.6

La fonction caractéristique d'une loi de normale $N(0, 1)$ est

$$\phi_X(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$$



Proposition 1.1

- $\phi_X(0) = 1$
- $|\phi_X(t)| \leq 1$ ($|\cdot|$ est un module (表示模))
- $\phi_X(-t) = \overline{\phi_X(t)}$ ($\overline{\phi_X(t)}$ est la fonction conjuguée(共轭函数))



Proposition 1.2

$\phi_X(t)$ est **uniformément continue** sur $\mathbb{R}$.



Proposition 1.3

Soit $\phi_X(x)$ une fonction caractéristique d'une v. a. r. X , $Y = aX + b$, alors

$$\phi_Y(t) = e^{ibt} \phi_X(at)$$

$$\phi_Y(t) = \mathbb{E}(e^{itY}) = \mathbb{E}(e^{iatX} e^{itb}) = e^{itb} \mathbb{E}(e^{i(at)X}) = e^{ibt} \phi_X(at)$$



Exemple 1.7

La fonction caractéristique d'une loi de normale $N(\mu, \sigma^2)$ est

$$\phi_X(t) = e^{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

- Soit $X \sim N(0, 1)$ $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, on a $Y = \sigma X + \mu$
- $\phi_X(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$



Proposition 1.4

Soit X, Y v. a. r. **indépendantes**, alors

$$\phi_{X+Y} = \phi_X \phi_Y$$

$$\phi_{X+Y}(t) = \mathbb{E}(e^{it(X+Y)}) = \mathbb{E}e^{itX} \mathbb{E}e^{itY} = \phi_X(t) \phi_Y(t)$$



Propriété 1.1

Soit X admet des moments d'ordre n , alors les dérivées de $\phi_X(t)$ existes jusqu'au n -ième ordre, et

$$\phi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}(X^k)$$

Remarque 1.2

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\phi_X'(0)}{i} \quad \text{Var}(X) = -\phi_X''(0) + \left(\phi_X'(0)\right)^2$$

Table – Tableau : Fonctions caractéristiques des distributions usuelles

Distribution	Notation	Loi p_k ou densité $p(x)$	Fonction caractéristique
dégénérée	-	$P(X = a) = 1$	e^{ita}
Bernoulli	-	$p_k = p^k q^{1-k}, q = 1 - p, k = 0, 1$	$pe^{it} + q$
binomiale	$b(n, p)$	$p_k = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$	$(pe^{it} + q)^n$
Poisson	$P(\lambda)$	$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots$	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$
géométrique	$Ge(p)$	$p_k = pq^{k-1}, k = 1, 2, \dots$	$\frac{pe^{it}}{1-qe^{it}}$
binomiale négative	$Nb(r, p)$	$p_k = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, k = r, r+1, \dots$	$\left(\frac{pe^{it}}{1-qe^{it}} \right)^r$

Distribution	Notation	Loi p_k ou densité $p(x)$	Fonction caractéristique
uniforme	$U(a, b)$	$p(x) = \frac{1}{b-a}, a < x < b$	$\frac{e^{ibt} - e^{iat}}{it(b-a)}$
normale	$N(\mu, \sigma^2)$	$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$	$\exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$
exponentielle	$Exp(\lambda)$	$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$\left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-1}$
Gamma	$Ga(\alpha, \lambda)$	$p(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$\left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha}$
$\chi^2(n)$	$\chi^2(n)$	$p(x) = \frac{x^{n/2-1} e^{-x/2}}{\Gamma(n/2) 2^{n/2}}, x \geq 0$	$(1 - 2it)^{-n/2}$
Bêta	$Be(a, b)$	$p(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, 0 < x < 1$	$\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(it)^k \Gamma(a+k)}{k! \Gamma(a+b+k)}$
Cauchy	$Cau(0, 1)$	$p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, -\infty < x < \infty$	$e^{- t }$



Remarque 1.3

Si une fonction caractéristique $\phi(t)$ satisfait :

- (1) Uniformément continue
- (2) Non-negative (非负定):

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \phi(t_k - t_j) z_k \bar{z}_j \geq 0$$

- (3) $\phi(0) = 1$



Théorème 1.1 (波赫纳-辛钦定理)

Soit $\phi(t)$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$, continue, non-negative, et $\phi(0) = 1$. Alors, il existe une fonction de répartition $F(x)$, telle que

$$\phi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF(x)$$

C'est-à-dire, $\phi(t)$ est une fonction caractéristique de quelque v. a. r. X



Théorème 1.2 (Formule d'inversion(逆转公式))

Soit $\phi(t)$ une fonction caractéristique absolument intégrale, $(\int_{-\infty}^{+\infty} |\phi(t)| dt < +\infty)$, alors v.

a. r. X correspondante est absolument continue, et une densité de X est

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} \phi(t) dt$$

Remarque 1.4

- 随机变量的分布函数由其特征函数唯一确定。
- 可通过逆转公式求解密度函数



Exemple 1.8

Si $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X, Y sont indépendantes, montre que
 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

- 
- 1 Fonction caractéristique(特征函数)
 - 2 Convergence
 - 3 Loi forte des grands nombres (LFGN)
 - 4 Théorème central limite



Définition 2.1

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ et X des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. On dit que $(X_n)_{n \geq 1}$ converge presque sûrement (p.s.) vers X et on écrit

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} X$$

si

$$\mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega, X_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X(\omega)\right\}\right) = 1$$

Remarque 2.1

- S'il existe un ensemble N tel que $\mathbb{P}(N) = 0$, et que sur N^c , on ait $X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$ pour tout $\omega \in N^c$. 若存在一个集合 N 使得 $\mathbb{P}(N) = 0$, 而在 N^c 上, 皆有 $X_n(\omega) \rightarrow X(\omega), \forall \omega \in N^c$



Propriété 2.1 (Stabilité par application continue)

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ et X des v. a. à valeur dans $\mathbb{R}^d$. Soit $\phi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, alors on a les implications suivantes

$$\left[X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} X \right] \Rightarrow \left[\phi(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \phi(X) \right]$$

En particulier la convergence presque sûre est stable par les opérations algébriques usuelles. Si $(X_n)_{n \geq 1}$ est une suite de v. a. X et $(Y_n)_{n \geq 1}$ est une suite de v. a. à valeur dans $\mathbb{R}$ qui converge presque sûrement vers une v. a. Y , alors,

$$(X_n, Y_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} (X, Y), \quad \forall c \in \mathbb{R}, cX_n + Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} cX + Y,$$

$$X_n Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} XY, \quad \sup(X_n, Y_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \sup(X, Y)$$



Définition 2.2

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ et X des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. On dit que $(X_n)_{n \geq 1}$ **converge en probabilité (p.)** vers X et on écrit

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.} X$$

si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| < \varepsilon) = 1$$



Définition 2.3

Une suite $(X_n)_{n \geq 1}$ de v. a. à valeur dans $\mathbb{R}^d$ **converge en loi** vers une v. a. X à valeur dans $\mathbb{R}^d$ si

$$\forall \phi \in \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}), \mathbb{E}(\phi(X_n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\phi(X))$$

On note

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X$$



Propriété 2.2

Si $X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X$, où les X_n et X sont des v. a. r., et **f est une fonction continue**, alors,

$$f(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} f(X).$$



Propriété 2.3 (Convergence des fonctions de répartition)

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ et X des v. a.r., les deux assertions suivantes sont équivalentes.

1. La suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers X
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ tel que F_X est continue en x , on a

$$F_{X_n}(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} F_X(x)$$



Propriété 2.4

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ de v. a. à valeur dans $\mathbb{R}^d$, si la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge presque sûrement vers X , alors elle converge en loi vers X .

Propriété 2.5

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ de v. a. à valeur dans $\mathbb{R}^d$, c est une constante, alors

$$\left[X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} X \right] \Longleftrightarrow \left[X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\cdot} X \right]$$



Propriété 2.6

Soit $(\phi_n(t))_{n \geq 1}$ une suite de fonction caractéristique, $\phi_n(t) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \phi(t)$, et $\phi(t)$ est continue au point $x = 0$, alors

$$F_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} F(x),$$

où $F_n(t)$ sont les fonctions de répartition correspondantes, et $\phi(t)$ est une fonction caractéristique de $F(x)$.



Théorème 2.1 (Théorème de continuité de Lévy)

La suite de fonctions de répartition $\{F_n(x)\}$ converge faiblement vers la fonction de répartition $F(x)$ si et seulement si la suite des fonctions caractéristiques $\{\phi_n(t)\}$ converge ponctuellement vers la fonction caractéristique $\phi(t)$ de F .

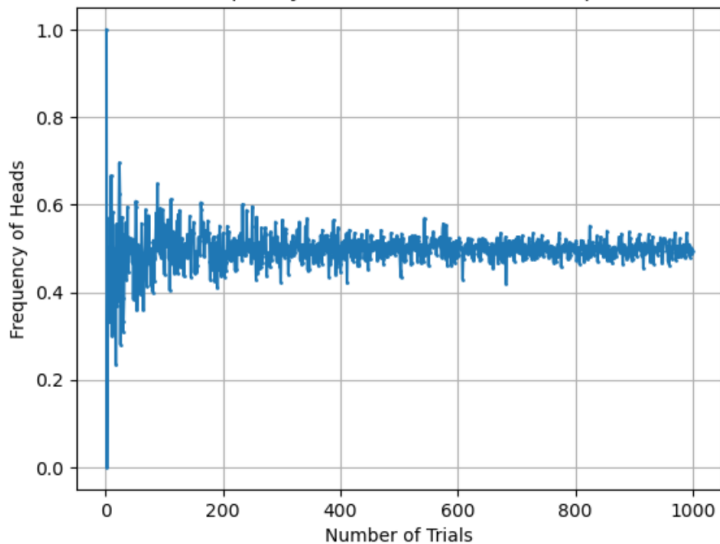
- 
- 1 Fonction caractéristique(特征函数)
 - 2 Convergence
 - 3 Loi forte des grands nombres (LFGN)**
 - 4 Théorème central limite

Exemple 3.1

擲一枚均勻的硬幣 1 — 1000 次，正面朝上的頻率是怎樣的？

Lancez une pièce de monnaie équilibrée de 1 à 1000 fois, quelle est la fréquence à laquelle elle tombe sur face ?

Frequency Trend of Heads in Coin Flips



```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 模拟掷硬币的函数
def simulate_coin_flips(n_trials):
    flips = np.random.choice([0, 1], size=n_trials, p=[0.5, 0.5]) # 0代表反面, 1代表正面
    return flips

# 计算频率并绘制趋势图的函数
def plot_frequency_trend(n_max_trials, marker_size=2.0): # 添加marker_size参数
    frequencies = []
    for n_trials in range(1, n_max_trials + 1):
        flips = simulate_coin_flips(n_trials)
        frequency = np.sum(flips) / n_trials
        frequencies.append(frequency)

    # 绘制频率趋势图, 设置marker size
    plt.plot(range(1, n_max_trials + 1), frequencies, marker='o', ms=marker_size) # 使用ms参数设置圆点大小
    plt.title('Frequency Trend of Heads in Coin Flips')
    plt.xlabel('Number of Trials')
    plt.ylabel('Frequency of Heads')
    plt.grid(True)
    plt.show()

# 设置最大试验次数和圆点大小
n_max_trials = 1000
marker_size = 1.0 # 设置更小的圆点大小
# 绘制频率趋势图
plot_frequency_trend(n_max_trials, marker_size)
```



Théorème 3.1 (Loi forte des grands nombres (Bernoulli) 大数定理)

Supposons que n_A représente le nombre de fois que l'événement A se produit dans n répétitions indépendantes d'une expérience, et p la probabilité que A se produise à chaque essai. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad \text{ou} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

Autrement dit, la fréquence $\frac{n_A}{n}$ à laquelle l'événement aléatoire A se produit dans n essais converge en probabilité vers la probabilité p que A se produise lors d'un seul essai



Théorème 3.2 (Loi forte des grands nombres (Khintchine))

Soit une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ indépendantes et identiquement distribuées, dont l'espérance mathématique existe, c'est-à-dire $\mathbb{E}(X_k) = \mu$ pour $k = 1, 2, \dots$. Alors, cette suite satisfait la loi des grands nombres, c'est-à-dire que pour tout $\varepsilon > 0$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \geq \varepsilon \right) = 0 \text{ ou } \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right) = 1$$



Remarque 3.1

- Ce théorème montre que lorsque n est suffisamment grand, la moyenne arithmétique est presque une constante. En d'autres termes, si l'on observe un même indicateur de manière répétée, à mesure que le nombre d'observations augmente, la moyenne arithmétique peut être utilisée pour approximer l'espérance mathématique de cet indicateur.
- La loi des grands nombres constitue la base théorique de l'analyse statistique.
- 均值的稳定性



Exemple 3.2

Supposons qu'une compagnie d'assurance vende une assurance automobile dans une région avec une prime annuelle de 200 yuans. Si le véhicule assuré fait une réclamation, le montant de l'indemnisation est de 50 000 yuans. Selon les données historiques, la probabilité qu'une réclamation soit faite pour ce type d'assurance dans cette région en un an est estimée à 0,05%. Veuillez évaluer les gains ou les risques de cette compagnie d'assurance en utilisant la loi des grands nombres.

假设某保险公司在某地区销售一汽车保险，每年保费200元，如果投保车辆发生索赔，赔付金额为5万元，据历史数据估计该地区一年内该险种发生索赔的概率为0.05%，请按照大数定理评估一下该保险公司的收益或风险。

- 
- 1 Fonction caractéristique(特征函数)
 - 2 Convergence
 - 3 Loi forte des grands nombres (LFGN)
 - 4 Théorème central limite



Théorème 4.1

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ des v. a. r. de même loi, indépendantes et possédant des variances, $\mathbb{E}(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$. Alors,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\frac{S_n - \mathbb{E}(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \leq x \right) = \Phi(x)$$

où $S_n = X_1 + \dots + X_n$, $\Phi(x)$ est la fonction de répartition de $N(0, 1)$.



Exemple 4.1

Un diplômé postulant un emploi dans une compagnie d'assurance a été confronté à la question suivante lors de son entretien : supposons qu'il soit en train de vendre une assurance maladie, le nombre de clients étant d'environ 10 000 personnes (considérons 10 000 personnes). Chaque assuré paie une prime annuelle de 200 yuans. En cas de réclamation, le montant de l'indemnisation est de 50 000 yuans. Selon les estimations, le taux d'incidence de cette maladie dans la région est de 0,25 %. Aidez ce diplômé à déterminer le revenu annuel de cette assurance.

某毕业生在一家保险公司应聘时，面试官问了如下问题：假设当他正在销售一项疾病保险，客户的数目大概是1万人左右（按1万人计），投保人每年交200元保费，一旦发生索赔，赔付金额为5万元，据估计当地该疾病的发病率为0.25%，请帮该毕业生给出该保险的年收益情况